

Desenvolvimento de Sistemas de Informação Analíticos

Dimensional Modeling



Universidade do Minho

2025/2026

FACT TABLES

- A *fact* represents a business measure
- A *fact table* stores the performance measurements from business process events
- The *most useful facts* are numeric and additive
 - For aggregating hundreds, thousands, or even millions of fact rows
- Textual measurements should be put in dimensions
- Do not fill the fact table with zeros representing no activity
- Fact tables integrate two or more foreign keys (FK) which are composed in the table primary key



NUMERIC VALUES AS FACTS?

- Price of a product: fact or dimension attribute?
- Changes infrequently or not?
- If the numeric value is used primarily for calculation purposes: fact table
- If the numeric value is used predominantly for filtering and grouping:
dimension attribute
- If the numeric values serve both calculation and filtering/grouping functions:
fact and dimension tables
 - value at the time of the sales transaction and current standard price



DATE + TIME DIMENSION(S)

- Time-of-day can be separated from the date dimension to avoid a row count explosion in the date dimension
- Date (20 years):
 - Day, $20 * 365 = 7,300$ rows
 - Hour, $20 * 365 * 24 = 175,200$ rows
 - Minute, $20 * 365 * 24 * 60 = 10,512,000$ rows
 - Second, $20 * 365 * 24 * 60 * 60 = 630,720,000$ rows
- Keep it as small and manageable as possible
 - Date Dimension (Day, 20 years): 7,300 rows
 - Time Dimension (Minute): $24 * 60 = 1,440$ rows
 - Time Dimension (Second): $24 * 60 * 60 = 86,400$ rows



CONFORMED
DIMENSIONS AND
FACTS

CONFORMED DIMENSIONS

- Usually atomic
- Advantages
 - A single dimension can be used easily against multiple fact tables
 - User interfaces and data content are consistent every time the dimension is used
 - Consistent interpretation of attributes (and drill-down, roll-up, ...) across the data marts
- Task of identifying and designing the conformed dimensions should take weeks



CONFORMED DIMENSIONS

- Using them...
 - Both technical and a business policy decision, which should be supported at the highest executive levels
 - Central data warehouse team should define and provide a set of master conformed dimensions for the organization
 - Data Mart teams should use the provided conformed dimensions



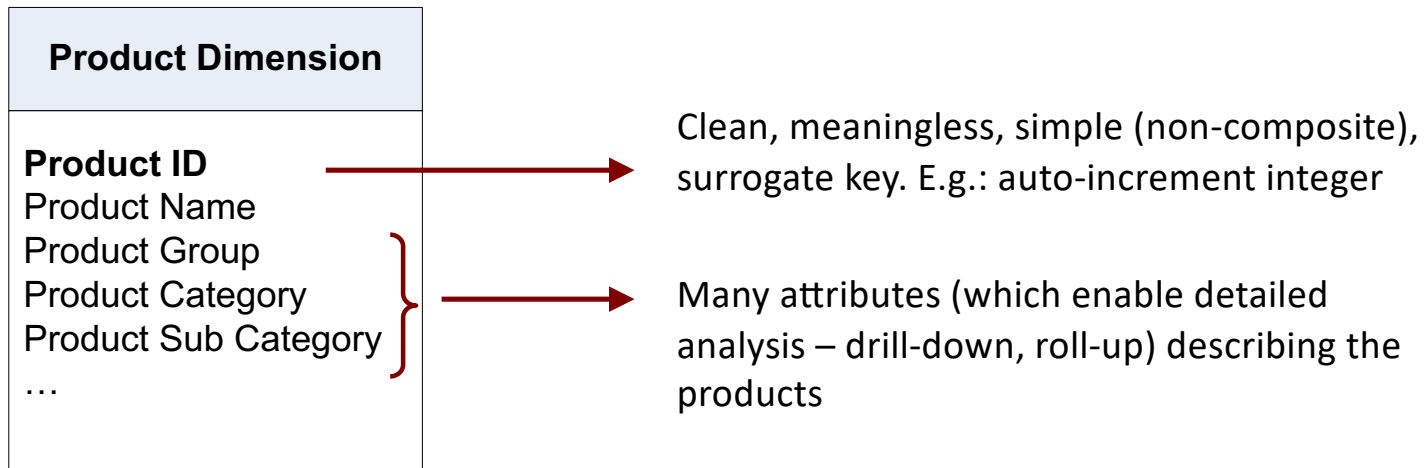
CONFORMED DIMENSIONS

- Not using them...
 - Disjoint groups within dimensions
 - It is better to build separate data marts, each one using its own conformed dimensions



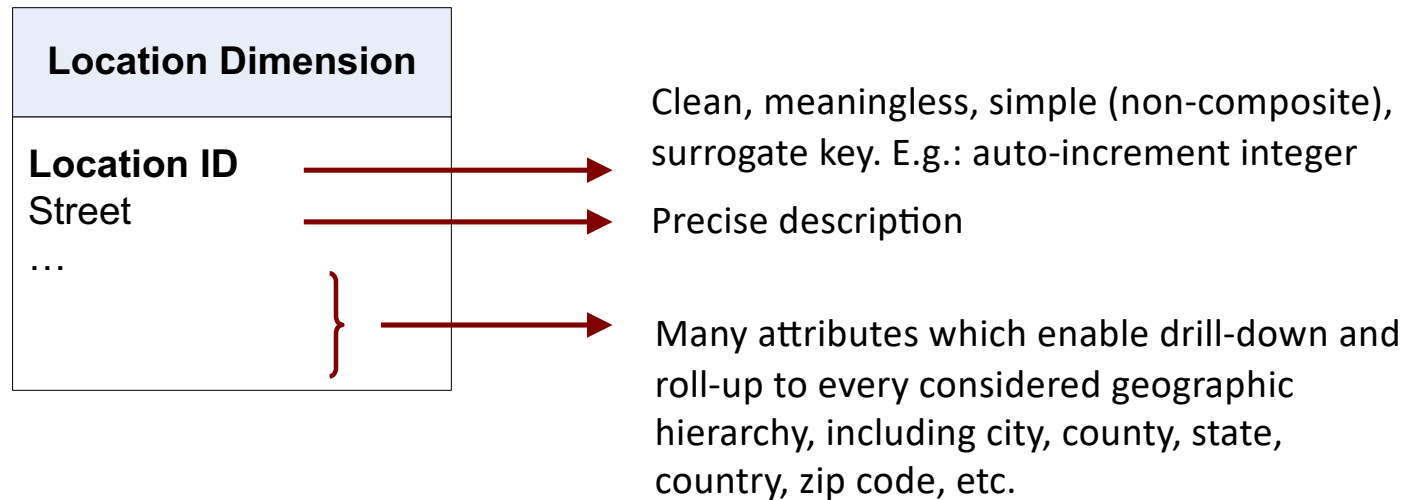
CONFORMED DIMENSIONS

- Examples:



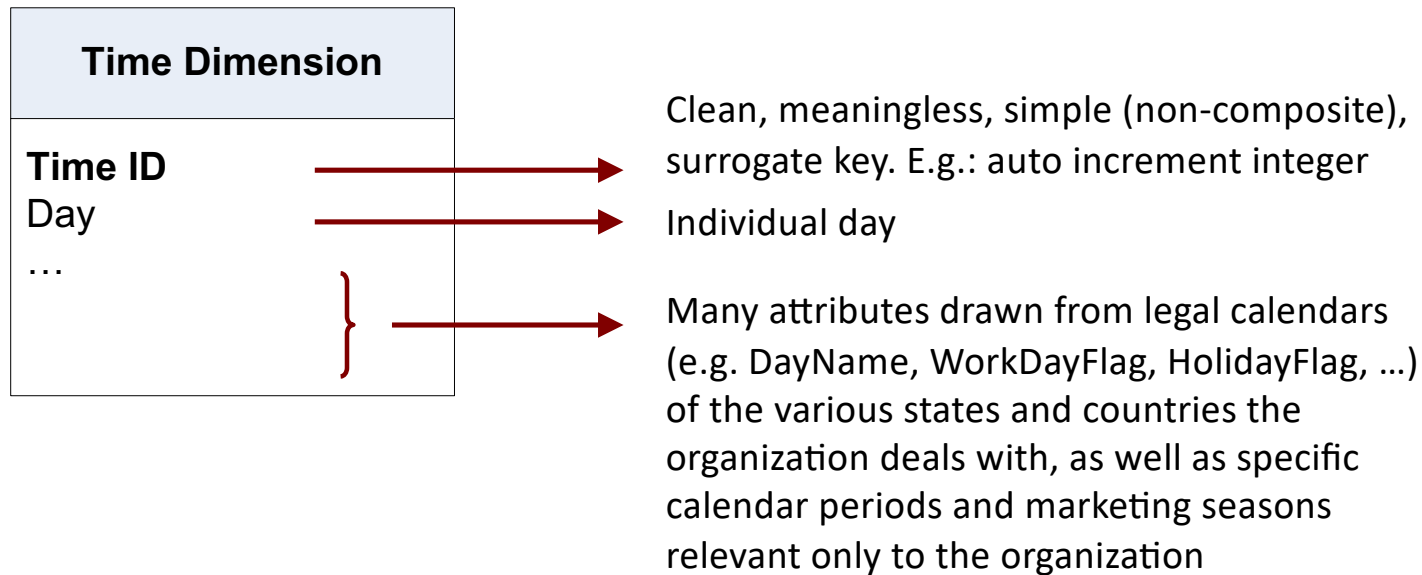
CONFORMED DIMENSIONS

- Examples:



CONFORMED DIMENSIONS

- Examples:



CONFORMED FACTS

- Several facts must be conformed across the organization
- For certain common facts (such as revenue, profit, standard prices, standard costs):
 - The underlying equations that derive them must be the same every time they are used
 - They must be defined in the same dimensional context and with the same unit of measurement from data mart to data mart
 - Revenues and profits should be reported in the same periods and the same geographies
 - If a certain common fact has several natural units of measure, they all have to be accounted for and depicted
- Determining granularity for fact tables
 - More granularity – more power

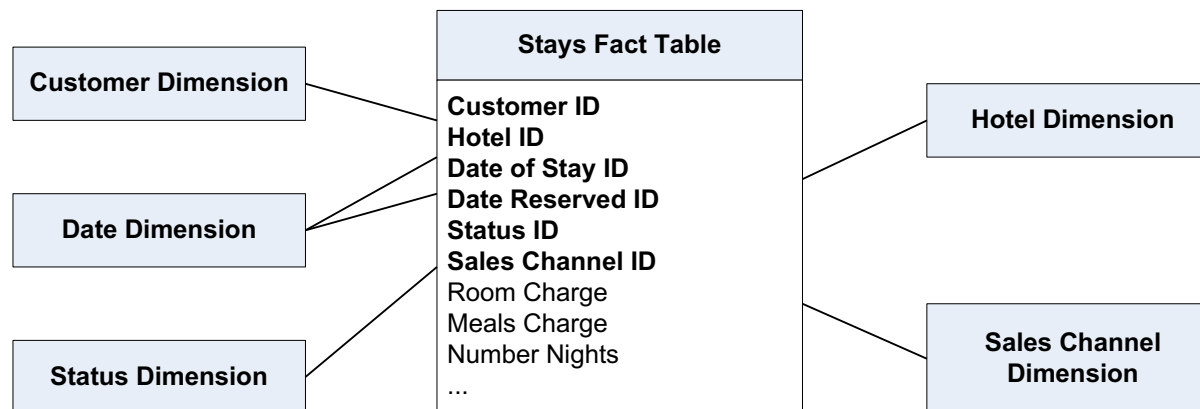




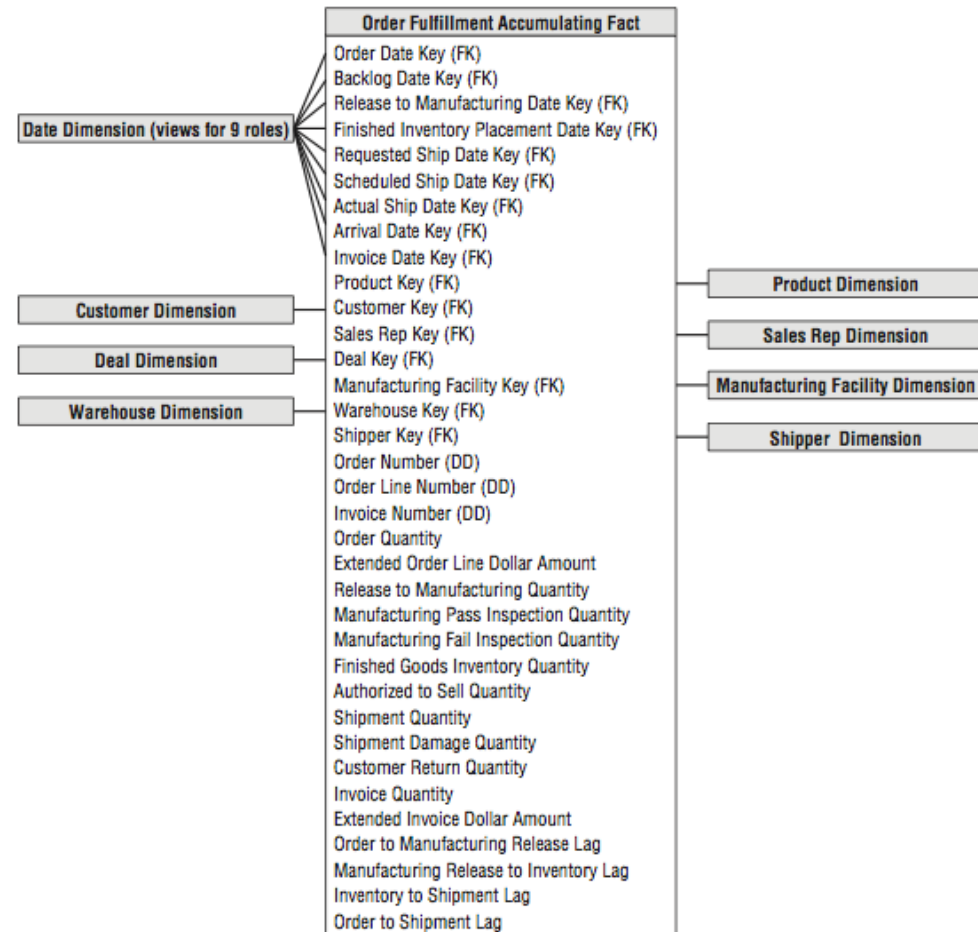
DIFFERENT ROLES FOR DIMENSIONS

DIFFERENT ROLES (DIMENSIONS)

- The same dimension can have different roles in a data model (several links to the same dimension)
- Example:
 - Schema for a travel-oriented operation that tracks hotel stays



DIFFERENT ROLES (DIMENSIONS)





F A C T L E S S F A C T
T A B L E S

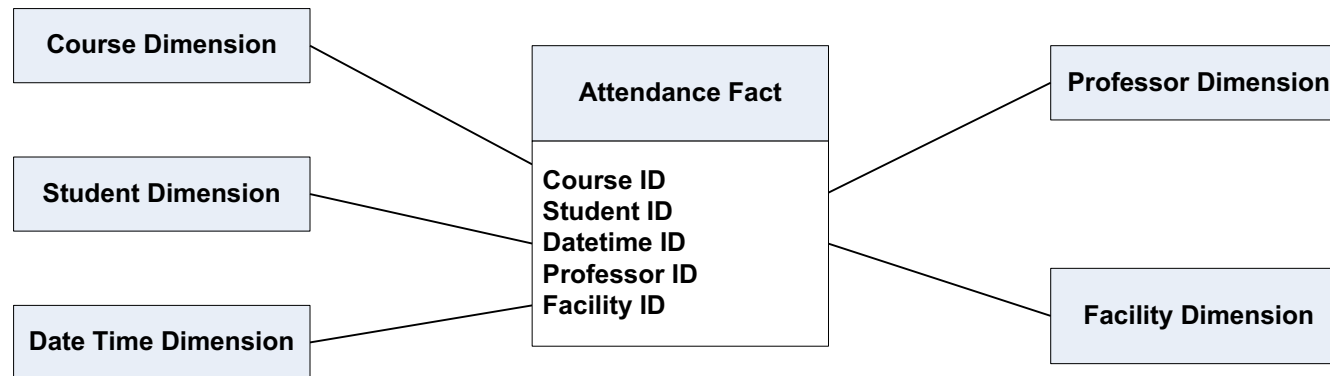
FACTLESS FACT TABLES

- There are several business processes for which there are no measured facts
- Two types:
 - Event tracking tables
 - Coverage tables
- Event tracking tables
 - Events that need to be recorded as the simultaneous verification of several dimensional entities
 - For example: daily class attendance at a college



FACTLESS FACT TABLES

- Event tracking tables
 - For example: daily class attendance at a college



FACTLESS FACT TABLES

- The fact table represents the set of many-to-many relationships among the five dimensions
- Many queries can be set:
 - Which courses were the most attended?
 - Which students attended which courses?
 - Which facilities were used most heavily?
- As there is no measure in the fact table, applications will perform mostly counts:
 - When counting the number of attendance events, any one of the five keys can be used as the COUNT function argument:

```
SELECT Professor.Name, COUNT(Datetime ID)
```

```
...
```

```
Group by Professor.Professor ID
```



FACTLESS FACT TABLES

- To avoid this type of query, some designers create an artificial field called **Attendance** that is always populated by the value 1
- Now, we can use COUNT or SUM, and the query will look like:

```
- SELECT Professor.Name, SUM(Attendance)
```

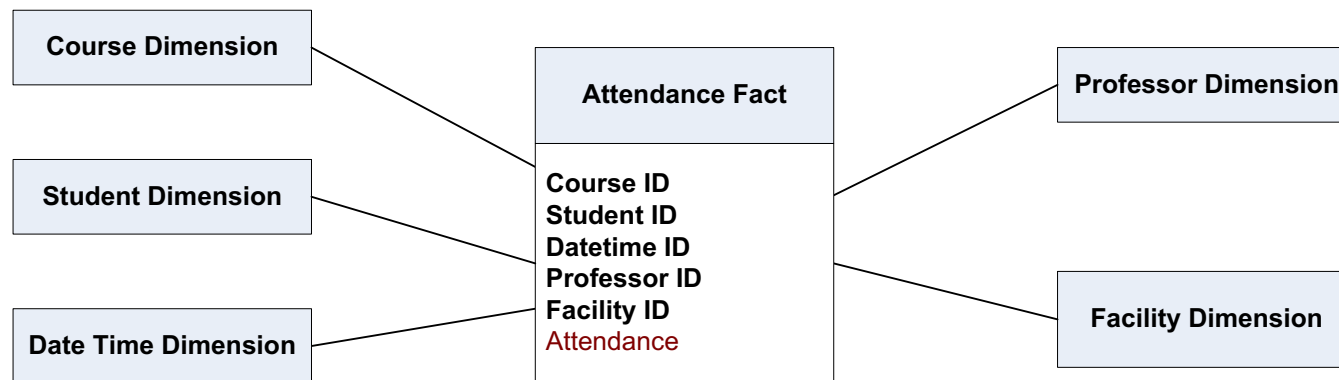
```
...
```

```
Group by Professor.Professor ID
```



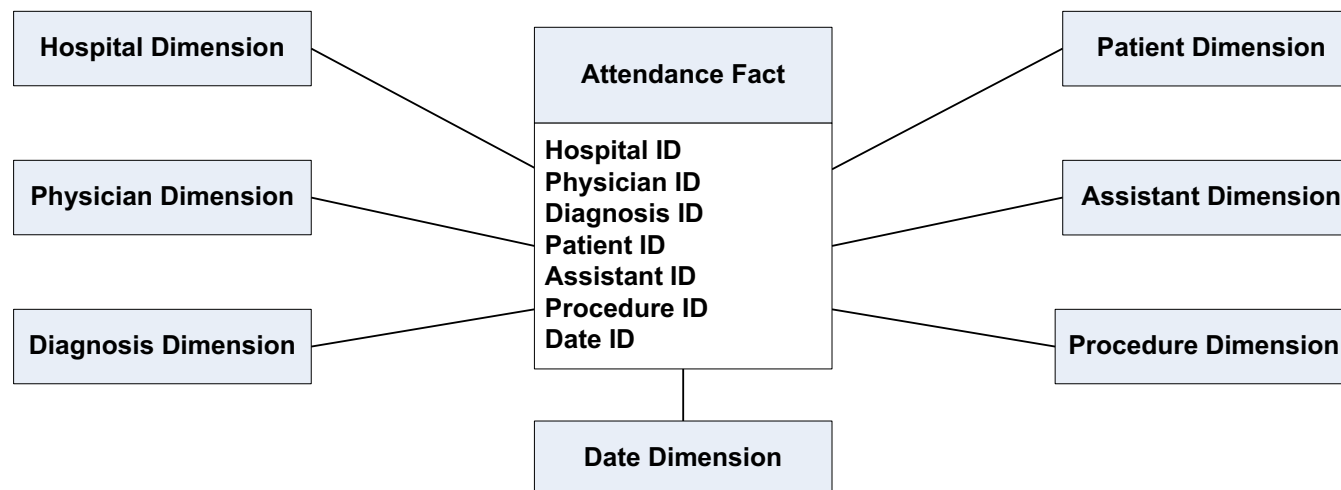
FACTLESS FACT TABLES

- The star schema with the artificial field:



FACTLESS FACT TABLES

- Another example is: patient in a hospital being given a specific procedure by a doctor and an assistant



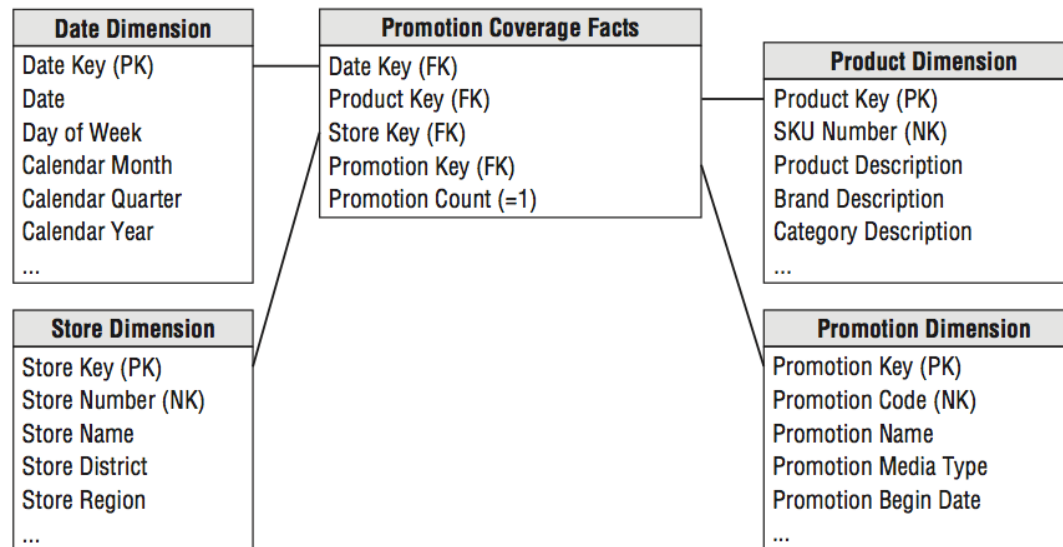
FACTLESS FACT TABLES

- Coverage tables
 - To identify something that did not happen rather than something that did happen
 - Promotion example:
 - Only items that sell on a given day are stored in the database
 - It is impossible to answer the question “*What items were on promotion that did not sell?*”
 - As
 - Actual products on promotion will vary from store to store
 - Products will be on promotion at different times
 - It is not possible to mark the product dimension table with items that are on promotion



FACTLESS FACT TABLES

- Promotion factless fact table to determine the universe of products that were on promotion on a given day:
 - The difference would be the set of products that were on promotion but did not sell.

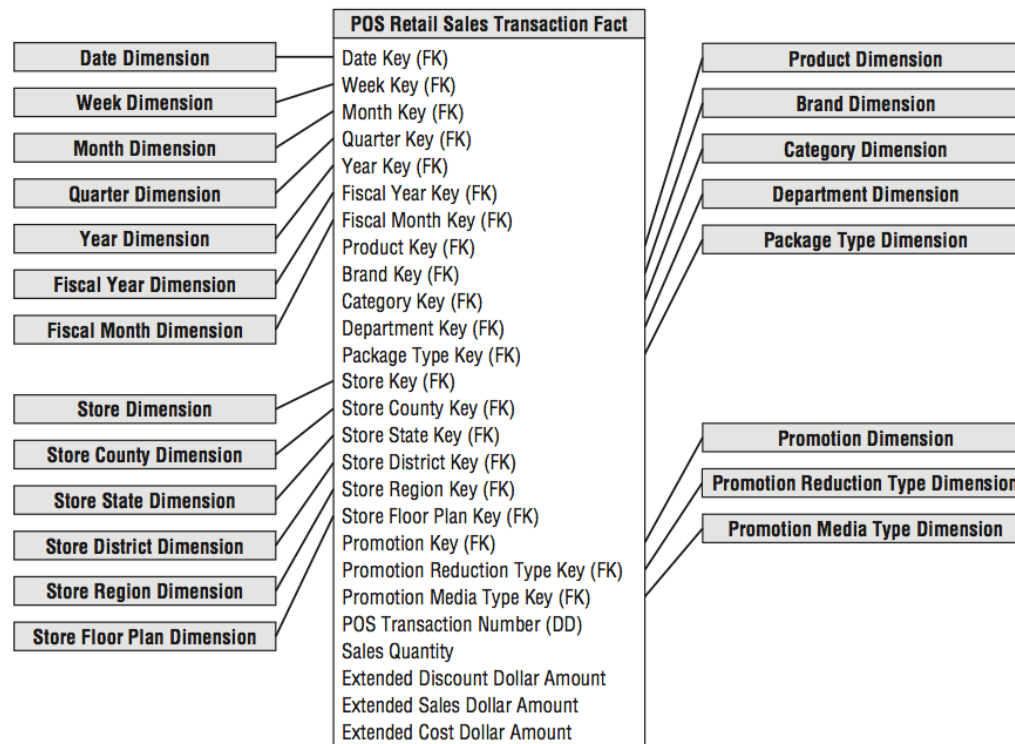




CENTIPEDE FACT TABLES

CENTIPEDE FACT TABLES

- ... with too many dimensions
- Instead of a snowflake model, many small dimensions



CENTIPED E FACT TABLES

- Designing a fact table with too many dimensions leads to significantly **increased fact table disk space requirements**
- Although denormalized dimension tables consume extra space, **fact table space consumption is a concern** because it is your largest table by orders of magnitude
- The numerous joins are an issue
- Most business processes can be represented with less than 20 dimensions in the fact table

NOTE A very large number of dimensions typically are a sign that several dimensions are not completely independent and should be combined into a single dimension. It is a dimensional modeling mistake to represent elements of a single hierarchy as separate dimensions in the fact table.





SLOWLY CHANGING DIMENSIONS

ALTERAÇÕES (ATUALIZAÇÕES) EM DIMENSÕES

ATUALIZAR DIMENSÕES

- Dimensões que sofrem actualizações ocasionais
- Com as atualizações o DW consegue “suportar” a evolução ocorrida nas dimensões



ATUALIZAR DIMENSÕES

- Alternativas:
 - SCD Type 0: Manter o original – retain original
 - SCD Type 1: Escrever por cima – overwriting
 - SCD Type 2: Inserir um registo novo na dimensão – creating another dimension record
 - SCD Type 3: Ter mais atributos na dimensão – creating a current value field



MANTER O ORIGINAL

- SCD Type 0
- O atributo da dimensão nunca sofre alterações:
 - Mantém o valor original do atributo
 - Aplica-se a chaves naturais ou a diversos dos atributos integrados na dimensão tempo/calendário



ESCREVER POR CIMA

- SCD Type 1 - Atualização direta do atributo na dimensão:
 - Mais simples e rápida
 - Perde-se a história do registo
 - Utilizada quando se decide que o valor antigo já não tem interesse

Registo original

ID Produto	Número Série Produto	Designação Produto	Designação Marca	Designação Subcategoria	Designação Categoria	Designação Departamento
1	SN001-234-980	Resma Papel A4 80gr.	Quality	Papel A4	Papel	Papelaria

Registo atualizado

ID Produto	Número Série Produto	Designação Produto	Designação Marca	Designação Subcategoria	Designação Categoria	Designação Departamento
1	SN001-234-980	Resma Papel A4 80gr.	New Quality Paper	Papel A4	Papel	Papelaria



REGISTO NOVO NA DIMENSÃO

- SCD Type 2
- Insere-se um novo registo na dimensão, mas com a informação atualizada:
 - Técnica mais utilizada
 - Mantém todo o histórico
 - Mais complexo
 - Utiliza a chave da dimensão para a implementação das evoluções. Necessita de chaves com estrutura para verificar as alterações ou de uma NK



REGISTO NOVO NA DIMENSÃO

- Exemplo:

Registo original

ID Produto	Número Série Produto	Designação Produto	Designação Marca	...	Data Início	Data Fim	Indicador Histórico
1	SN001-234-980	Resma Papel A4 80gr.	Quality	...	15-09-2015	31-12-9999	Atual

Registos após atualização

ID Produto	Número Série Produto	Designação Produto	Designação Marca	...	Data Início	Data Fim	Indicador Histórico
1	SN001-234-980	Resma Papel A4 80gr.	Quality	...	15-09-2015	10-01-2016	Histórico
12	SN001-234-980	Resma Papel A4 80gr.	New Quality Paper	...	11-01-2016	31-12-9999	Atual



ATRIBUTOS PARA REGISTAR AS ALTERAÇÕES

- SCD Type 3
- Para os atributos em que pode haver alteração, passa-se a conhecer o valor antes e depois da alteração;
- O registo integra dois atributos, um para o valor inicial e o outro para a alteração;
- Exemplo

Registo original

ID Produto	Número Série Produto	Designação Produto	Designação Marca	...	Designação Departamento
1	SN001-234-980	Resma Papel A4 80gr.	Quality	...	Papelaria

Registo após atualização

ID Produto	Número Série Produto	Designação Produto	Designação Marca	...	Designação Departamento	Designação Departamento Anterior
1	SN001-234-980	Resma Papel A4 80gr.	Quality	...	Material de Escritório	Papelaria



ATRIBUTOS PARA REGISTRAR AS ALTERAÇÕES

- Técnica pouco utilizada
- Permite suportar duas ou mais vistas simultaneamente (realidades alternativas)
- Pode ser aplicado a vários atributos da mesma dimensão

Updated row in Product dimension:

Product Key	SKU (NK)	Product Description	Current Department Name	2012 Department Name	2011 Department Name
12345	ABC922-Z	IntelliKidz	Strategy	Education	Not Applicable





TIPOS DE FACTOS

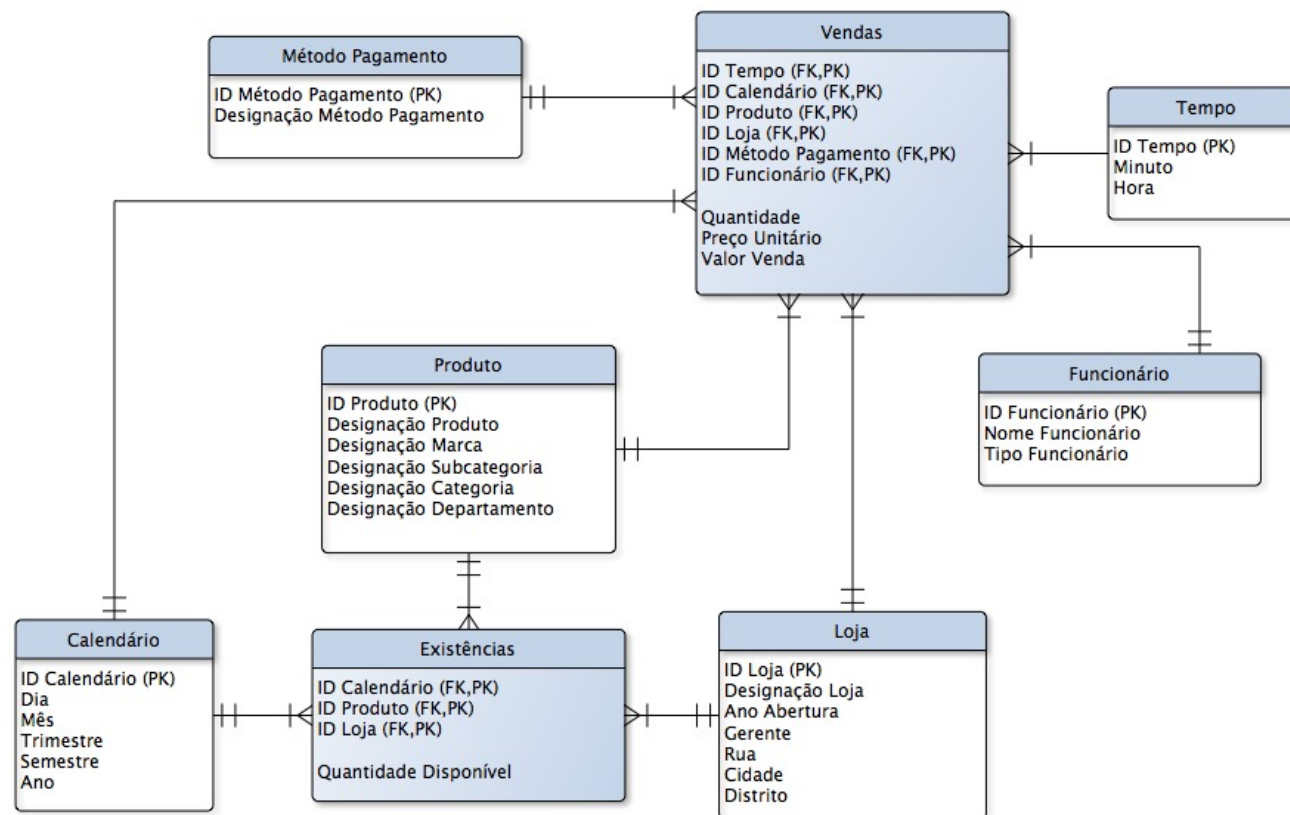
TABELA DE FACTOS

- Inclui indicadores (numéricos) do negócio que são sucessivamente agregados
- Apenas regista acontecimentos e não a falta deles (ex.: não se preenche com zeros)
- Factos:
 - **Aditivos** – agregados por todas as dimensões
 - **Semi-aditivos** – apenas são agregados por algumas dimensões
 - **Não aditivos** – não podem ser agregados (por ex. utilização de contagens para a sua análise).



TABELA DE FACTOS

- Exemplo



VENDAS



FACTOS ADITIVOS (VALOR VENDA)

		Designação Loja			
Mês	Dia	Loja da Avenida de Cima	Loja das Quintas	Loja dos Treze	Grand Total
Janeiro	2	90	177	220	487
	3	208		665	873
	4	10	100	54	164
Grand Total		308	277	939	1,524

		Nome Funcionario			
Mês	Dia	Ana Silva	António João	Maria Ramos	Grand Total
Janeiro	2	90	220	177	487
	3	208	665		873
	4	10	54	100	164
Grand Total		308	939	277	1,524



FACTOS ADITIVOS (VALOR VENDA)

Mês	Dia	Designação Método Pagamento			Grand Total
		Cartão de Crédito	Dinheiro	Multibanco	
Janeiro	2		248	239	487
	3	560	208	105	873
	4		54	110	164
Grand Total		560	510	454	1,524

Designação Loja	Nome Funcionario			Grand Total
	Ana Silva	António João	Maria Ramos	
Loja da Avenida de Cima	308			308
Loja das Quintas			277	277
Loja dos Treze		939		939
Grand Total	308	939	277	1,524



FACTOS ADITIVOS (QUANTIDADE)

		Designação Loja			Grand Total
Mês	Dia	Loja da Avenida de Cima	Loja das Quintas	Loja dos Treze	
Janeiro	2	20	34	160	214
	3	40		95	135
	4	20	100	12	132
Grand Total		80	134	267	481

		Nome Funcionario			Grand Total
Mês	Dia	Ana Silva	António João	Maria Ramos	
Janeiro	2	20	160	34	214
	3	40	95		135
	4	20	12	100	132
Grand Total		80	267	134	481



FACTOS ADITIVOS (QUANTIDADE)

Mês	Dia	Designação Método Pagamento			Grand Total
		Cartão de Crédito	Dinheiro	Multibanco	
Janeiro	2		55	159	214
	3	80	40	15	135
	4		12	120	132
Grand Total		80	107	294	481

Designação Loja	Nome Funcionario			Grand Total
	Ana Silva	António João	Maria Ramos	
Loja da Avenida de Cima	80			80
Loja das Quintas			134	134
Loja dos Treze		267		267
Grand Total	80	267	134	481



FACTOS NÃO ADITIVOS (PREÇO UNITÁRIO)

		Designação Loja			Grand Total
Mês	Dia	Loja da Avenida de Cima	Loja das Quintas	Loja dos Treze	
Janeiro	2	4.50	5.20	5.00	14.70
	3	5.20		14.00	19.20
	4	0.50	1.00	4.50	6.00
Grand Total		10.20	6.20	23.50	39.90

Como o valor é influenciado pela quantidade, o total calculado não está correto.



EXISTÊNCIAS

# Loja ID Loja	Abc Loja Designação Loja	Abc Loja Ano Abertura	Abc Loja Gerente	Abc Loja Rua	🌐 Loja Cidade	Abc Loja Distrito
1	Loja da Avenida de Ci...	2003	Carla Silva	Rua de Cima, 24	Famalicão	Porto
2	Loja dos Treze	2013	Paulo Soares	Rua das Quintas, 13	Guimarães	Braga
3	Loja das Quintas	2007	Carla Silva	Rua das Entradas, 27	Gaia	Porto

# Inventario ID Calendário	# Inventario ID Produto	# Inventario ID Loja	# Inventario Quantidade Disponível
2	1	1	100
2	2	1	120
2	3	1	55
2	4	1	1000
2	5	1	1500
3	1	1	110
3	2	1	98
3	3	1	35
3	4	1	890
3	5	1	1433
3	1	2	75
3	2	2	80
3	3	2	20
3	4	2	750
3	5	2	1300

# Calendário ID Calendário	# Calendário Dia	Abc Calendário Mês	# Calendário Trimestre	# Calendário Semestre	Abc Calendário Ano
1	2	Janeiro	1	1	2016
2	3	Janeiro	1	1	2016
3	4	Janeiro	1	1	2016

# Produto ID Produto	Abc Produto Designação Produto	Abc Produto Designação Marca	Abc Produto Designação Subcategoria	Abc Produto Designação Categoria	Abc Produto Designação Departamento
1	Resma Papel A4 80gr.	Quality	Papel A4	Papel	Papelaria
2	Resma Papel A3	Quality	Papel A3	Papel	Papelaria
3	Resma Papel A4 100gr.	Quality	Papel A4	Papel	Papelaria
4	Folhas Cartolina A4	Extreme	Cartolina A4	Cartolina	Papelaria
5	Folhas Cartolina A3	Extreme	Cartolina A3	Cartolina	Papelaria



FACTOS SEMI-ADITIVOS

Designação Loja	Designação Produto					Grand Total
	Folhas Cartolina A3	Folhas Cartolina A4	Resma Papel A3	Resma Papel A4 80gr.	Resma Papel A4 100gr.	
Loja da Avenida de Cima	1 433	890	98	110	35	2 566
Loja dos Treze	1 300	750	80	75	20	2 225
Grand Total	2 733	1 640	178	185	55	4 791

Dia

☐ (All)
☐ 2
☐ 3
☒ 4

Designação Loja	Designação Produto					Grand Total
	Folhas Cartolina A3	Folhas Cartolina A4	Resma Papel A3	Resma Papel A4 80gr.	Resma Papel A4 100gr.	
Loja da Avenida de Cima	2 933	1 890	218	210	90	5 341
Loja dos Treze	1 300	750	80	75	20	2 225
Grand Total	4 233	2 640	298	285	110	7 566

Dia

☒ (All)
☒ 2
☒ 3
☒ 4

A dimensão Calendário tem de ser filtrada (para ser considerada apenas uma vista da mesma) uma vez que todos os dias são registados os inventários dos produtos e, portanto, a sua inclusão iria produzir valores que não retratam a realidade que está a ser modelada.



FACTOS SEMI-ADITIVOS

Designação Loja	Designação Produto					Grand Total
	Folhas Cartolina A3	Folhas Cartolina A4	Resma Papel A3	Resma Papel A4 80gr.	Resma Papel A4 100gr.	
Loja da Avenida de Cima	1,467	945	109	105	45	534
Loja dos Treze	1,300	750	80	75	20	445
Grand Total	1,411	880	99	95	37	504

Dia

☒ (All)
☒ 2
☒ 3
☒ 4

Neste exemplo, a única forma de considerar a dimensão Calendário na análise das quantidades de produtos disponíveis por loja é utilizar a média dos valores, o que permitirá conhecer, por exemplo, os valores médios por produto/loja, nos diversos dias em que foi registado o inventário.



S U M M A R I Z I N G . . .

- Semi-additive facts, such as account balances, cannot be summed across the time dimension.
 - *Semi-additive* measures can be summed across some dimensions, but not all; balance amounts are common semi-additive facts because they are additive across all dimensions except time.
- Non-additive facts, such as unit prices, can never be added. You are forced to use counts and *averages*.





EXTENSÃO AOS MODELOS

SCHEMA EXTENSIBILITY

- Dimensional models enable them to add
 - New dimension attributes
 - Not Available or its equivalent should be populated in the old dimension rows
 - New dimensions
 - New measured facts
 - If the new facts are only available from a point in time forward, null values need to be placed in the older fact rows



SCHEMA EXTENSIBILITY

- Supposing:
 - Frequent shopper program
 - Add the information about the shopper
 - New dimension
 - New column in the fact table
 - Previous shoppers?
 - Default shopper dimension surrogate key, corresponding to a Prior to Frequent Shopper Program dimension row
 - For those that will not have a frequent shopper card: include a **Frequent Shopper Not Identified** row
- Only possible due to the defined granular level

